

Ejemplos resueltos

Variables separables

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

$$e^x y \frac{dy}{dx} = e^{-y} + e^{-2x-y} \text{ factorizamos } e^{-y}$$

$$e^x y \frac{dy}{dx} = e^{-y}(1 + e^{-2x}) \text{ separamos todas las x y las y}$$

$$e^y y dy = e^{-x}(1 + e^{-2x}) dx \text{ distribuimos la multiplicación}$$

$$e^y y dy = e^{-x} + e^{-3x} dx \text{ integramos ambos lados}$$

La primera parte es por partes, y la otra son directas

$$ye^y - e^y = -e^{-x} - \frac{1}{3}e^{-3x} + c \text{ ahora podemos factorizar}$$

$$e^y(y - 1) = -e^{-x}(1 - 1e^{-2x}) + c \text{ solución}$$

Lineales

$$\frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x)$$

$$\cos^2(x)\operatorname{sen}(x)\frac{dy}{dx} + (\cos^3(x))y = 1 \text{ tenemos que dejar solo a } dy/dx \text{ así que dividimos todo lo que este ahí}$$

$$\frac{dy}{dx} + \cot(x)y = \frac{1}{\cos^2 x \operatorname{sen} x} \text{ ahora sacamos el factor integrante}$$

$$e^{\int P(x)dx} = e^{\ln(\operatorname{sen} x)} = \operatorname{sen} x \text{ multiplicamos todo por el factor integrante}$$

$\frac{d(y \operatorname{sen} x)}{dx} = \sec^2 x$ recordar que la derivada de $y \operatorname{sen} x$ es igual a la multiplicación resolvemos las integrales

$$\frac{d(y \operatorname{sen} x)}{dx} = y' \operatorname{sen} x + \cos x y = \operatorname{sen} x (y' + \frac{\cos x}{\operatorname{sen} x} y)$$

$y \operatorname{sen}(x) = \tan(x) + C$ dividimos entre $\operatorname{sen}(x)$

$$y = \sec(x) + C \csc(x)$$

Exactas

$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ condición de exactitud

$$N_x = M_y$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y), \frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y)$$

$x \frac{dy}{dx} = 2xe^x - y + 6x^2$ la llevamos a forma diferencial

$(2xe^x - y + 6x^2)dx - xdy = 0$ checamos la condición

$N_x = -1, M_y = 0 - 1 + 0$ son iguales ahora escogemos

$\frac{\partial f}{\partial x} = M(x, y)$ para avanzar

$\frac{\partial f}{\partial x} = (2xe^x - y + 6x^2)$ integramos respecto a x

$f = 2xe^x - 2e^x - yx + 2x^3 + g(y)$ se le agrega la constante $g(y)$ por que a se integró respecto a x una constante puede ser una función que dependa de y

Ahora usamos $\frac{\partial f}{\partial y} = N(x, y) = -x$ para esto vamos a derivar ambos lados respecto a y pero sabemos que así se cumple

$$-x = -x + g'(y) \text{ ahora encontramos } g'(x)$$

$g'(x) = 0, g(x) = C$ ahora remplazamos en la función original y se iguala a una C

$$2xe^x - 2e^x - yx + 2x^3 = C$$

Convertible a exacta

Similar a la anterior pero a hacer la prueba a no ser posible usamos el siguiente criterio

$\frac{M_y - N_x}{N}, \frac{N_x - M_y}{M}$ si la primera depende solo de x la usamos en cambio si la segunda depende solo de y la usamos

$$x dx + (x^2 y + 4y) dy = 0 \text{ hacemos el criterio}$$

$N_x = 2xy, M_y = 0$ usamos el que nos parezca mas sencillo como divisor

$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{2xy}{x} = 2y$ sacamos el factor integrante e^{y^2} multiplicamos todo por esa

$$e^{y^2} x dx + (e^{y^2} x^2 y + 4ye^{y^2}) dy = 0 \text{ volvemos a evaluar}$$

$$N_x = 2xye^{y^2}, M_y = 2xye^{y^2} \text{ ya podemos resolver}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = xe^{y^2}, f = \frac{1}{2} x^2 e^{y^2} + g(y)$$

$$e^{y^2} x^2 y + 4ye^{y^2} = x^2 ye^{y^2} + g'(y)$$

$$g'(y) = 4ye^{y^2}$$

$$g(y) = 2e^{y^2}$$

$$\frac{1}{2}x^2e^{y^2} + 2e^{y^2} = C$$

Homogéneas

$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ tenemos que ver el grado si es homogénea

$M(tx, ty) = tM(x, y), N(tx, ty) = tN(x, y)$ si tiene el mismo grado entonces es homogénea y luego usar la sustitución dependiendo de cual es mas sencilla $y=xu$ o $x=yu$

$(x^2 + 2y^2)\frac{dx}{dy} = xy$ llevamos a la forma

$(x^2 + 2y^2)dx - xydy = 0$ usamos $y=xu$ por que N es mas sencilla

$$y = xu, dy = xdu + udx$$

$(x^2 + 2x^2u^2)dx - x^2u(xdu + udx) = 0$ dividimos todo entre x^2

$(1 + 2u^2)dx - uxdu - u^2dx = 0$ distribuimos dx

$(dx + 2u^2dx) - uxdu - u^2dx = 0$ agrupamos por dx y du

$(1 + u^2)dx = uxdu$ resolvemos por variables separables

$\frac{1}{x}dx = \frac{u}{1+u^2}du$ integramos

$\ln(x) = \frac{1}{2}\ln(1 + u^2) + C, 2\ln x = \ln(1 + u^2) + C$

$x^2 = (1 + u^2)C$ sustituimos

$$x^2 = \left(1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2\right)C = \left(\frac{x^2 + y^2}{x^2}\right)C$$

$$x^4 = (x^2 + y^2)C$$